

---

# 第 1 章

## 复数和复平面

---

本章配套：正文小节 / 例题 / 常见错误与小结 / 习题（见附录）

## 第 1 章 复数和复平面

本章是复变函数的起点：从实数的“平面化”开始，建立复数、复平面、点集与扩充复平面的基本语言。

### 教学目标

1. 掌握复数的代数形式、几何表示、模与辐角、三角/指数形式；
2. 熟练进行复数的四则运算、乘方、开方，理解共轭与模的性质；
3. 理解复平面上的邻域、内点、开集、区域、边界、曲线、单连通等基本概念；
4. 了解扩充复平面与球面（黎曼球面）表示。

### 本章结构

| 小节              | 内容                       | 对应幻灯片     |
|-----------------|--------------------------|-----------|
| 1.1 复数          | 概念、几何表示、运算、三角/指数形式、乘方与开方 | 第 2–13 页  |
| 1.2 复平面点集       | 邻域、开集、区域、曲线、单连通、直线与半平面   | 第 14–19 页 |
| 1.3 扩充复平面及其球面表示 | 无穷远点、扩充复平面、球面投影          | 第 20–21 页 |

### 课时建议

- 复数的概念与运算：2 学时
- 三角形式、乘方与开方：1.5 学时
- 复平面点集：1.5 学时
- 扩充复平面与球面表示：0.5–1 学时（可结合课后阅读）

### 教学重点

- 复数的模与辐角（尤其是辐角多值性）；
- 复数的乘除法的几何意义；
- $n$  次方根（ $n$  个单位根）；
- 区域与单连通/多连通区域的区别。

### 主要习题

见附录“习题 1”（依据经典教材整理，含参考答案）。

## 1.1 复数

本节目标：理解复数的代数形式、几何表示、模与辐角，能熟练进行复数的四则运算、乘方与开方，并掌握复数的三角形式、指数形式及其几何意义。重点：模与辐角、乘除法的几何意义、 $n$  次方根。难点：辐角的多值性、主值  $\arg z$  的确定。

### 1.1.1 复数的概念

定义 1.1 形如

$$z = a + ib, \quad a, b \in \mathbb{R}$$

的数称为复数，其中  $i$  称为**虚单位**，满足

$$i^2 = -1.$$

$a$  与  $b$  分别称为复数  $z$  的实部和虚部，记作

$$a = \operatorname{Re} z, \quad b = \operatorname{Im} z.$$

- 当且仅当  $b = 0$  时， $z = a$  是实数；
- 当且仅当  $a = b = 0$  时， $z$  就是实数 0；
- 当  $b \neq 0$  时， $z$  称为**虚数**；
- 当  $a = 0$  且  $b \neq 0$  时， $z = ib$  称为**纯虚数**。

全体复数组成的集合称为**复数集**，记作  $\mathbb{C}$ ；实数集  $\mathbb{R}$  是  $\mathbb{C}$  的真子集。

两个复数  $z_1 = a + ib$  与  $z_2 = c + id$  相等，当且仅当它们的实部和虚部分别相等：

$$z_1 = z_2 \iff a = c \text{ 且 } b = d.$$

### 1.1.2 复数的几何表示与复平面

复数  $z = a + ib$  可用平面上的点  $z(a, b)$  表示。用直角坐标系表示复数的平面称为**复平面**， $x$  轴称为**实轴**， $y$  轴称为**虚轴**。

- 实轴上的点表示实数；
- 除原点外，虚轴上的点表示纯虚数；
- 当两个复数的实部相等、虚部互为相反数时，称它们互为**共轭复数**：

$$\bar{z} = a - ib.$$

任一实数的共轭复数仍是它本身。

### 1.1.3 复数的模

在复平面上，复数  $z = a + ib$  还可用由原点  $O$  引向点  $z$  的向量  $\overrightarrow{Oz}$  表示。该向量的长度称为复数  $z$  的**模**，记作  $|z|$  (或  $r$ )：

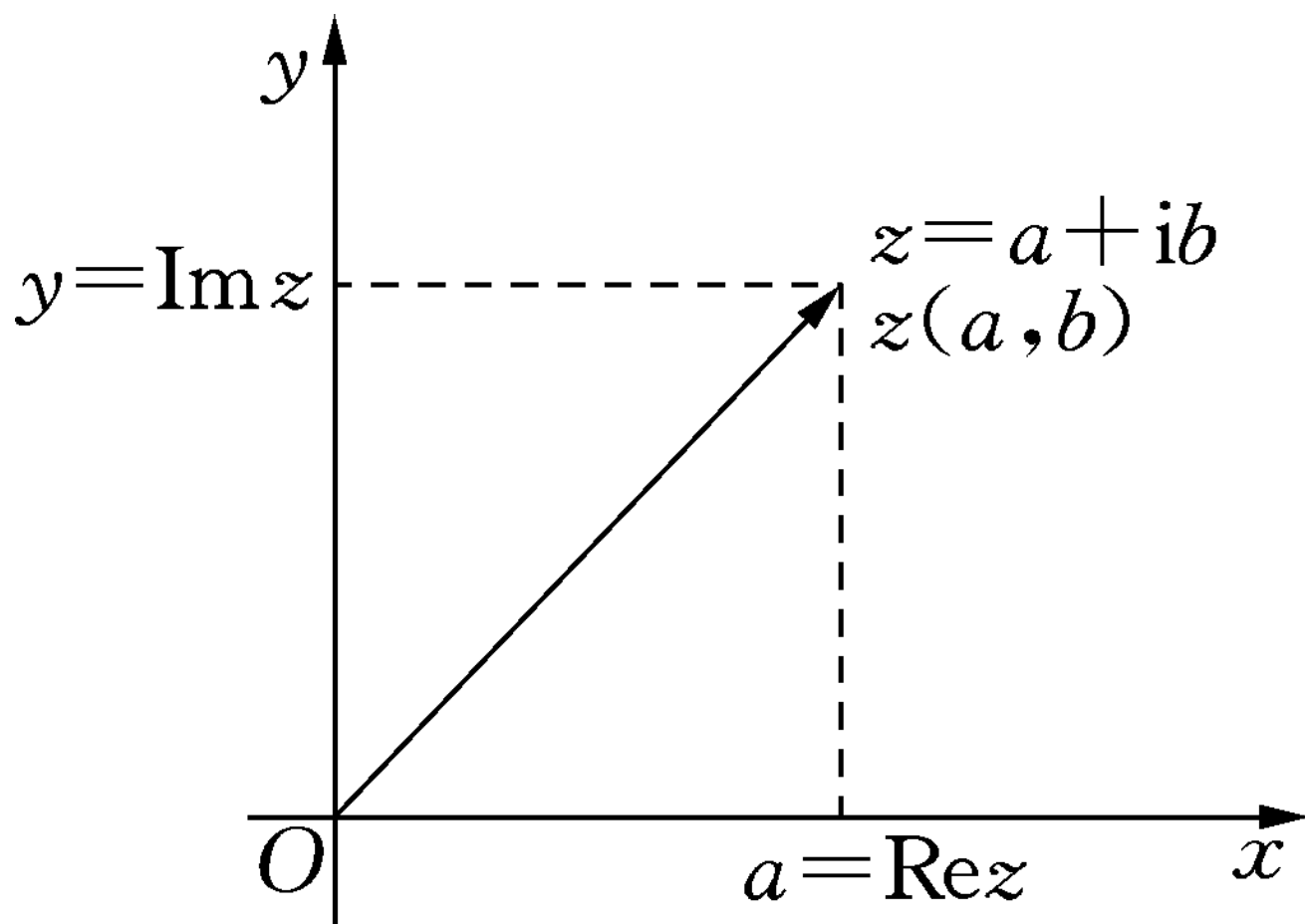


Figure 1: 图 1.1 复平面与共轭复数

$$|z| = r = \sqrt{a^2 + b^2} \geq 0.$$

模与实部、虚部满足

$$|\operatorname{Re} z| \leq |z| \leq |\operatorname{Re} z| + |\operatorname{Im} z|, \quad |\operatorname{Im} z| \leq |z| \leq |\operatorname{Re} z| + |\operatorname{Im} z|.$$

### 1.1.4 复数的四则运算

设  $z_1 = a + ib$ ,  $z_2 = c + id$ 。

**加法**

$$z_1 + z_2 = (a + c) + i(b + d).$$

**减法**

$$z_1 - z_2 = (a - c) + i(b - d).$$

**乘法**

$$z_1 z_2 = (a + ib)(c + id) = (ac - bd) + i(ad + bc), \quad z^2 = z \cdot z.$$

**除法**

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{a + ib}{c + id} = \frac{(a + ib)(c - id)}{(c + id)(c - id)} = \frac{ac + bd}{c^2 + d^2} + i \frac{bc - ad}{c^2 + d^2}, \quad z_2 \neq 0.$$

### 1.1.5 模与共轭复数的性质

设  $z, w \in \mathbb{C}$ ,  $w \neq 0$ , 则

$$(1) \operatorname{Re} z = \frac{z + \bar{z}}{2}, \quad \operatorname{Im} z = \frac{z - \bar{z}}{2i};$$

$$(2) \overline{z \pm w} = \bar{z} \pm \bar{w}, \quad \overline{zw} = \bar{z} \bar{w}, \quad \overline{\left(\frac{z}{w}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{w}};$$

$$(3) z \bar{z} = |z|^2, \quad (4) \bar{\bar{z}} = z, \quad (5) z + \bar{z} = 2 \operatorname{Re} z, \quad z - \bar{z} = 2i \operatorname{Im} z.$$

### 1.1.6 复数的三角表示与指数形式

设复平面  $\mathbb{C}$  上不为零的点  $z = x + iy$ , 取极坐标

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad r = |z|.$$

$\theta$  是正实轴与从原点  $O$  到  $z$  的射线的夹角, 称为复数  $z$  的**辐角**, 记作  $\theta = \operatorname{Arg} z$ 。满足

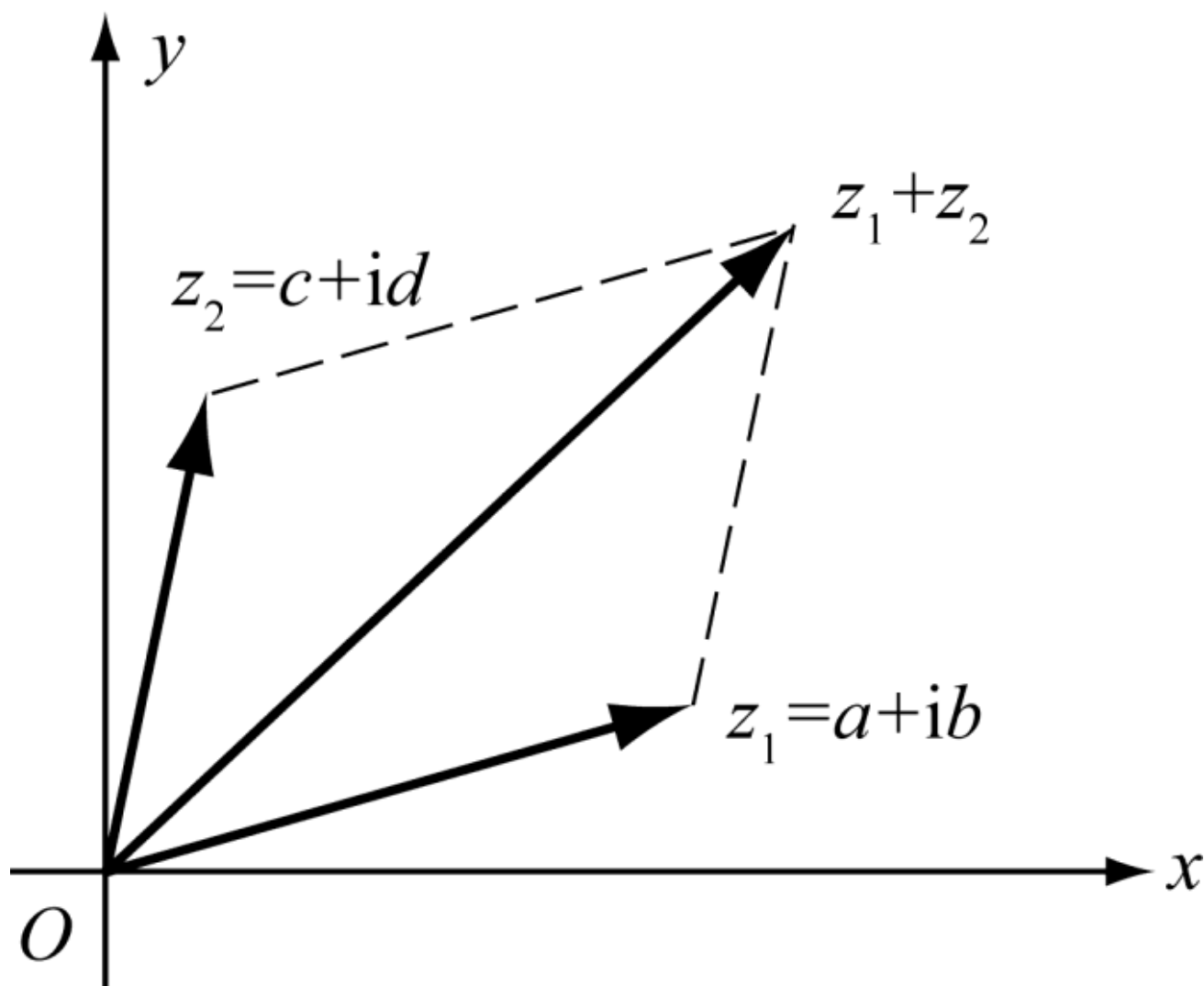


图1.2 复数的加法

Figure 2: 图 1.2 复数的加法

$$-\pi < \theta \leq \pi$$

的辐角称为  $\text{Arg } z$  的**主值**，记作  $\theta = \arg z$ ，于是

$$\text{Arg } z = \arg z + 2k\pi, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

复数  $z$  有**三角表示**与**指数表示**：

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta) \quad \text{与} \quad z = re^{i\theta}.$$

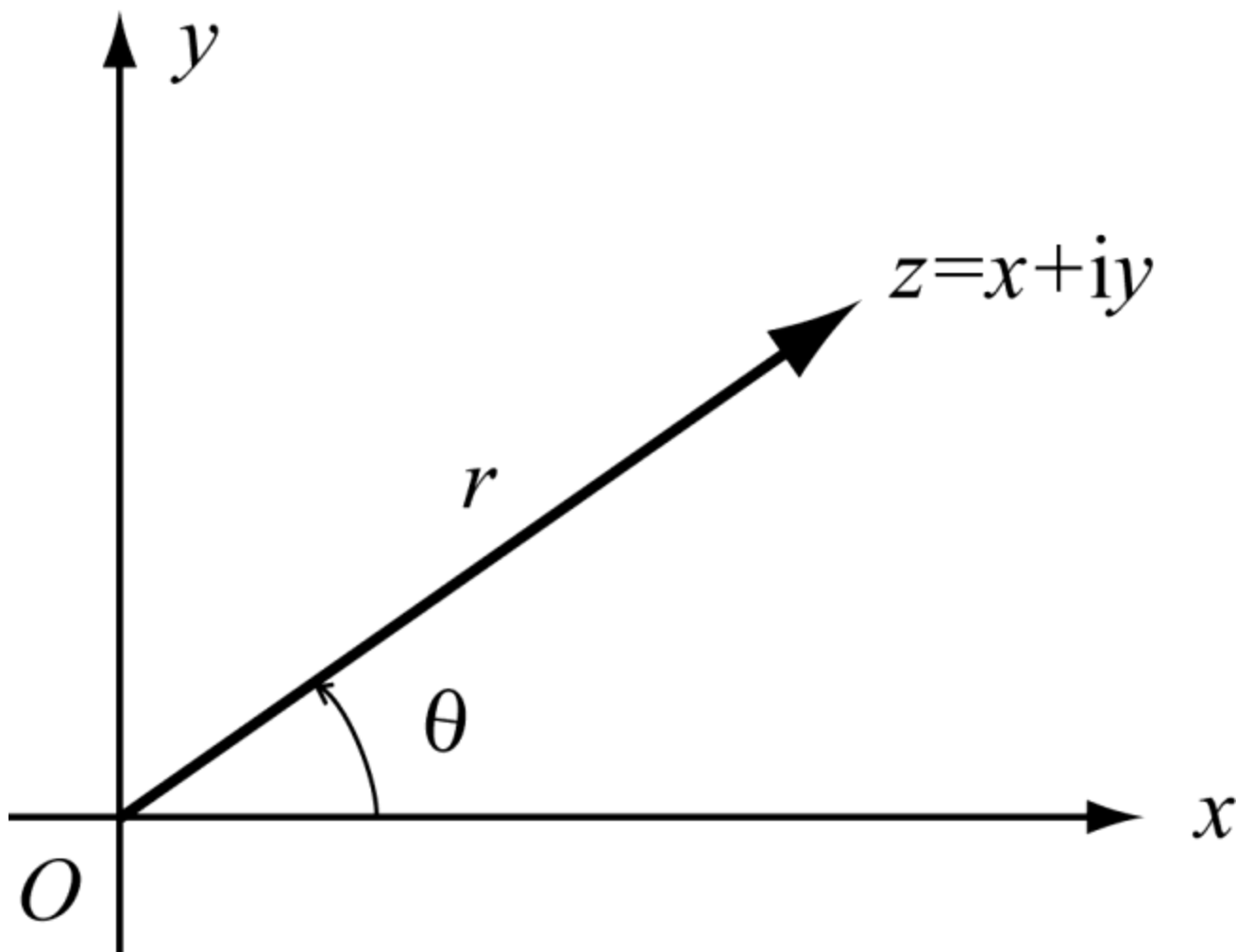


图1.3 模、辐角

Figure 3: 图 1.3 极坐标下的复数

**例 1.1** 求  $\text{Arg}(-3 - 4i)$ 。

**解**  $(-3, -4)$  位于第三象限，

$$\arg(-3 - 4i) = \arctan \frac{4}{3} - \pi,$$

所以

$$\operatorname{Arg}(-3 - 4i) = \arg(-3 - 4i) + 2k\pi = \arctan \frac{4}{3} + (2k - 1)\pi, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

**例 1.2** 计算  $z = e^{i\pi}$ 。

解

$$e^{i\pi} = \cos \pi + i \sin \pi = -1.$$

**例 1.3** 把  $\sqrt{3} + i$  表示成三角形式和指数形式。

解  $r = |\sqrt{3} + i| = \sqrt{3 + 1} = 2$ ,  $\cos \theta = \sqrt{3}/2$ , 点在第一象限, 故  $\theta = \arg(\sqrt{3} + i) = \pi/6$ , 从而

$$\sqrt{3} + i = 2 \left( \cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right) = 2e^{i\pi/6}.$$

### 1.1.7 复数乘除法的几何意义

设

$$z_1 = r_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1), \quad z_2 = r_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2),$$

利用三角恒等式可得

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= r_1 r_2 [(\cos \theta_1 \cos \theta_2 - \sin \theta_1 \sin \theta_2) + i(\sin \theta_1 \cos \theta_2 + \cos \theta_1 \sin \theta_2)] \\ &= r_1 r_2 [\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2)], \end{aligned}$$

即

$$|z_1 z_2| = r_1 r_2 = |z_1| |z_2|, \quad \operatorname{Arg}(z_1 z_2) = \operatorname{Arg} z_1 + \operatorname{Arg} z_2.$$

**两个复数相乘：积的模等于各复数模的积，积的辐角等于两复数辐角的和。**

类似地，

$$\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}, \quad \operatorname{Arg} \frac{z_1}{z_2} = \operatorname{Arg} z_1 - \operatorname{Arg} z_2.$$

### 1.1.8 复数的乘方与开方

**乘方** 设  $z = re^{i\theta}$ , 则

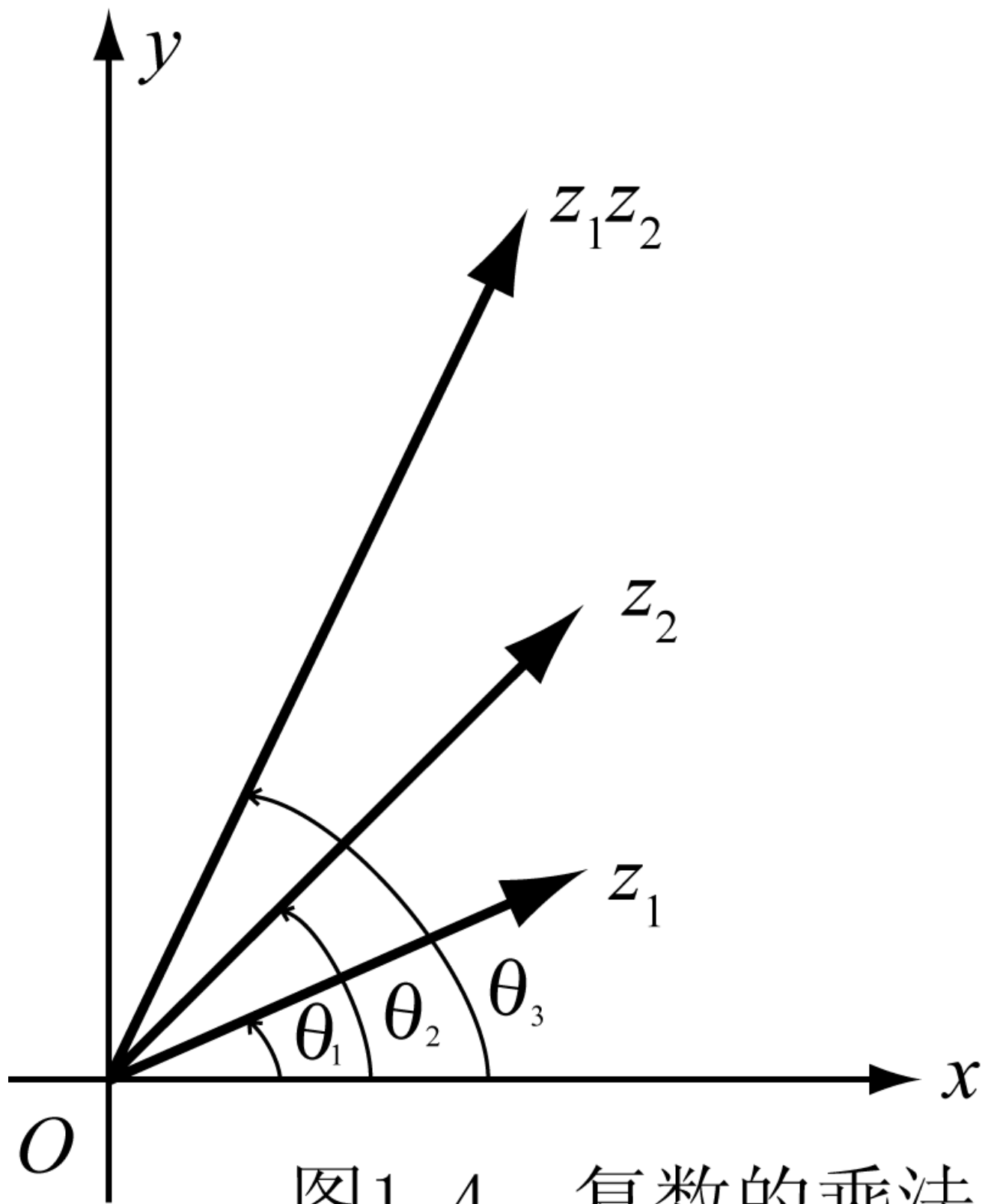


图1.4 复数的乘法

Figure 4: 图 1.4 复数的乘法

$$z^n = (re^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta} = r^n (\cos n\theta + i \sin n\theta), \quad |z^n| = |z|^n.$$

当  $r = 1$  时, 得到 **棣莫弗 (de Moivre) 公式**:

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta.$$

**开方** 设  $z = re^{i\theta}$  是已知复数,  $n$  为正整数, 满足方程

$$\omega^n = z$$

的全体复数  $\omega$  称为  $z$  的  $n$  次方根, 记作  $\omega = \sqrt[n]{z}$ 。

设  $\omega = \rho e^{i\varphi}$ , 由  $\rho^n e^{in\varphi} = re^{i\theta}$  得

$$\rho = \sqrt[n]{r}, \quad \varphi = \frac{\theta + 2k\pi}{n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1,$$

所以

$$\sqrt[n]{z} = \omega_k = \sqrt[n]{r} e^{i\frac{\theta+2k\pi}{n}}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n-1.$$

复数的  $n$  次方根共有  $n$  个: 它们的模都等于该复数模的  $n$  次算术根, 辐角分别等于该复数辐角与  $0, 1, \dots, n-1$  倍  $2\pi$  之和的  $n$  分之一。

**例 1.4** 求  $1 - i$  的立方根。

**解** 先写指数形式:

$$1 - i = \sqrt{2} e^{i7\pi/4},$$

则

$$\sqrt[3]{1-i} = 2^{1/6} e^{i\frac{7\pi/4+2k\pi}{3}} = 2^{1/6} e^{i(\frac{7\pi}{12} + \frac{2k\pi}{3})}, \quad k = 0, 1, 2.$$

即三个立方根为

$$2^{1/6} e^{i7\pi/12}, \quad 2^{1/6} e^{i5\pi/4}, \quad 2^{1/6} e^{i23\pi/12}.$$

**例 1.5** 计算  $n$  次单位根。

**解**  $1 = e^{i0}$ , 故  $n$  次单位根为

$$1, \quad e^{i\frac{2\pi}{n}}, \quad e^{i\frac{4\pi}{n}}, \quad \dots, \quad e^{i\frac{2(n-1)\pi}{n}}.$$

立方单位根为

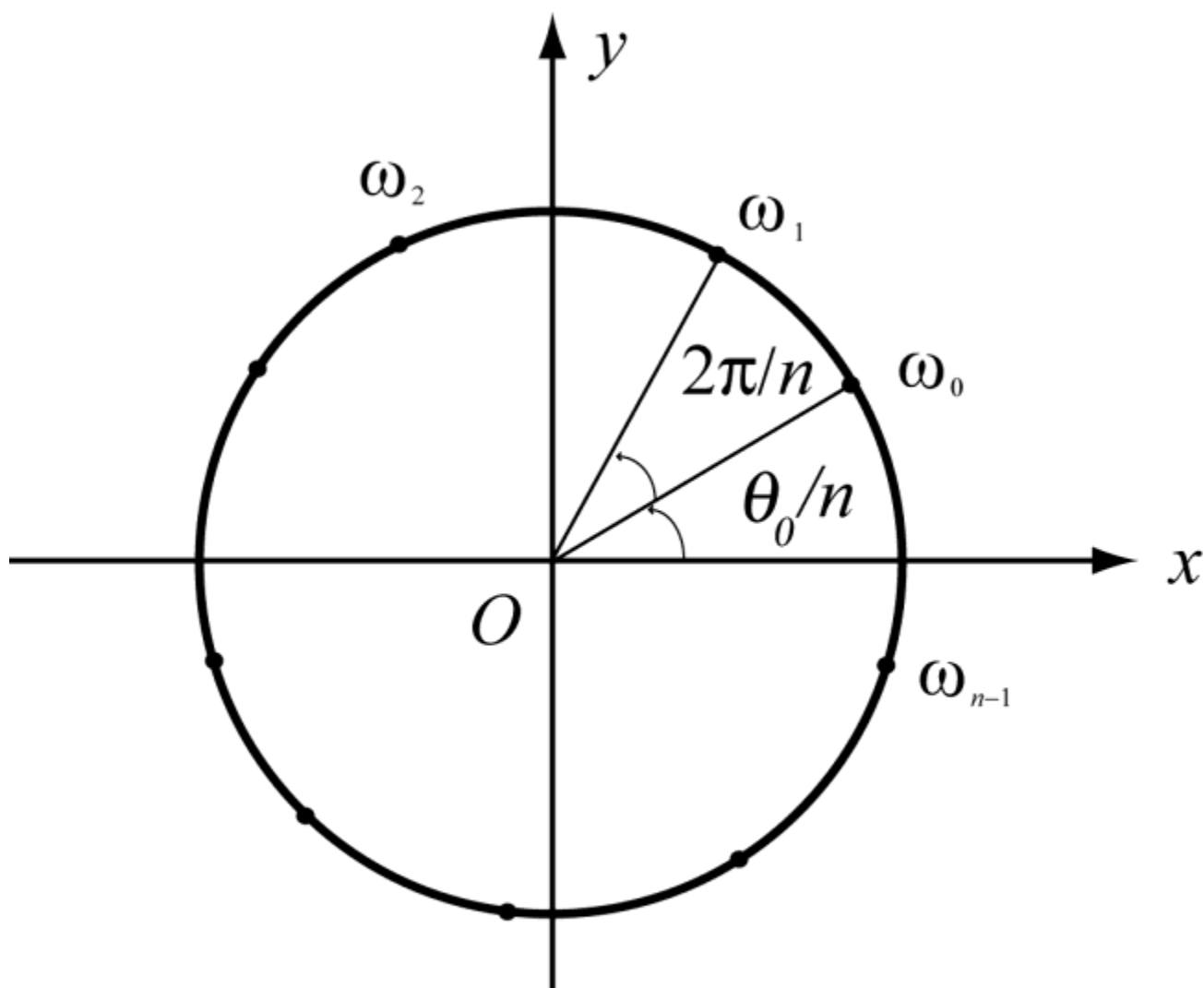


图1.5  $n$ 次单位根

Figure 5: 图 1.5  $n$  次方根

$$1, \quad \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2}, \quad \frac{-1 - i\sqrt{3}}{2}.$$

### 常见错误与注意点

1. **辐角是多值的**:  $\text{Arg } z$  与  $\arg z$  不可混用; 写  $\text{Arg } z$  时务必补  $2k\pi$ 。
2. **开方记号的约定**:  $\sqrt[n]{z}$  表示  $n$  个值; 实数范围内“根号”的单值约定在复数范围内不再成立。
3. **分母不为零**: 作除法  $z_1/z_2$  时, 必须先说明  $z_2 \neq 0$ 。
4. **点  $(a, b)$  vs 向量  $\overrightarrow{Oz}$** : 复平面中同一个复数既可看作点, 也可看作向量, 两者都常用。

### 本节小结

- 复数  $z = a + ib$ : 实部/虚部、共轭、模、辐角;
- 运算: 加减乘除、乘方、开方;
- 几何意义: 乘 = 模相乘 + 辐角相加; 除 = 模相除 + 辐角相减;
- 工具: 三角形式  $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$  与指数形式  $z = re^{i\theta}$ 。

## 1.2 复平面点集

本节目标：掌握复平面中的邻域、内点、开集、边界、区域、曲线、连通性等基础概念，会用集合语言描述平面图形。重点：区域的定义、简单闭曲线、单连通与多连通区域。难点：直线与半平面的复数表示。

### 1.2.1 平面点集的几个概念

#### (1) 邻域 集合

$$D(z_0, \delta) = \{z : |z - z_0| < \delta\}, \quad \delta > 0$$

称为  $z_0$  的  $\delta$  邻域；而去心邻域为

$$D(z_0, \delta) \setminus \{z_0\} = \{z : 0 < |z - z_0| < \delta\}.$$

(2) **内点、开集** 若点集  $E$  的点  $z_0$  存在一个邻域  $D(z_0, \delta) \subset E$ ，则称  $z_0$  为  $E$  的一个**内点**；若  $E$  中的点全为内点，则称  $E$  为**开集**。

(3) **边界点、边界** 若点  $z_0$  的任意邻域内既有属于  $E$  的点、又有不属于  $E$  的点，则称  $z_0$  为  $E$  的**边界点**； $E$  的所有边界点组成的集合称为  $E$  的**边界**，记作  $\partial E$ 。

(4) **区域** 若  $E$  内任何两点都可用包含在  $E$  内的一条折线连接起来，则称  $E$  为**连通集**。**连通的开集称为区域**。区域  $D$  与其边界  $\partial D$  的并集称为**闭区域**，记为  $\bar{D}$ 。

(5) **有界区域** 若存在正数  $M$ ，使得对一切  $z \in E$  有  $|z| \leq M$ ，则称  $E$  为**有界集**；有界的区域称为**有界区域**。

### 1.2.2 简单曲线与光滑曲线

设  $x(t)$  与  $y(t)$  是实变量  $t$  的两个实函数，在闭区间  $[\alpha, \beta]$  上连续，则方程组

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases} \quad t \in [\alpha, \beta]$$

或复值函数

$$z(t) = x(t) + iy(t)$$

确定的集合称为复平面上的一条**曲线**，上述方程称为曲线的**参数方程**。

点  $A = z(\alpha)$  与  $B = z(\beta)$  分别称为曲线的起点和终点。若当  $t_1 \neq t_2$  ( $t_1, t_2 \in [\alpha, \beta]$ ) 时， $z(t_1) \neq z(t_2)$ ，则称曲线为**简单曲线** (约当 **Jordan 曲线**)。若  $z(\alpha) = z(\beta)$ ，则简单曲线称为**简单闭曲线**。

**定理 1.1 (约当定理)** 一条简单闭曲线把平面分成两个不相交的区域，以该曲线为公共边界。其中一个是有界的，称为曲线的**内部**；另一个是无界的，称为曲线的**外部**。

若曲线  $\Gamma$  在  $[\alpha, \beta]$  上  $x'(t)$ 、 $y'(t)$  存在、连续且不同时为零，则称  $\Gamma$  为**光滑曲线**；由有限条光滑曲线连接而成的连续曲线称为**分段光滑曲线**。

### 1.2.3 单连通区域与多连通区域

(7) **单连通区域** 设  $D$  为复平面上的区域, 若  $D$  内任意简单闭曲线的内部仍属于  $D$ , 则称  $D$  为**单连通区域**; 否则称为**多连通区域**。

直观理解: 单连通区域 “没有洞”; 多连通区域 “有洞” (如圆环域)。

### 1.2.4 直线与半平面

设  $L$  表示  $\mathbb{C}$  中的直线,  $a$  是  $L$  上的任一点,  $b$  为它的方向向量, 则

$$L = \{z : z = a + tb, t \in (-\infty, +\infty)\}.$$

对  $L$  上的  $z$ , 有

$$\operatorname{Im} \frac{z-a}{b} = 0.$$

由不等式可以定义两个半平面:

$$L : \operatorname{Im} \frac{z-a}{b} = 0, \quad H_0 : \operatorname{Im} \frac{z-a}{b} > 0, \quad K_0 : \operatorname{Im} \frac{z-a}{b} < 0.$$

为方便, 假定  $|b| = 1$  且  $a = 0$ 。令  $b = e^{i\beta}$ ,  $z = re^{i\theta}$ , 则

$$\frac{z}{b} = re^{i(\theta-\beta)},$$

于是  $z \in H_0$  当且仅当  $\operatorname{Im} \frac{z}{b} > 0$ , 即

$$\sin(\theta - \beta) > 0 \iff \beta < \theta < \beta + \pi.$$

若 “按  $b$  的方向沿  $L$  前进”, 则  $H_0$  是位于  $L$  **左边** 的半平面; 由平移可得

$$H_a = \{w : w = a + h, h \in H_0\} = \left\{z : \operatorname{Im} \frac{z-a}{b} > 0\right\}$$

是位于  $L$  左边的半平面, 而

$$K_a = \left\{z : \operatorname{Im} \frac{z-a}{b} < 0\right\}$$

是位于  $L$  右边的半平面。

### 常见错误与注意点

1. “连通的开集是区域”是标准定义; 不要漏掉 “开集” 这一条件。
2. 边界点不要求属于集合本身: 闭区域  $\bar{D} = D \cup \partial D$  包含边界。
3. 简单曲线可以自交? 不可以; 简单曲线要求不同的参数对应不同的点。

4. 半平面的判别式  $\operatorname{Im} \frac{z-a}{b}$  的正负与方向向量  $b$  的选择有关。

## 本节小结

- 邻域、内点、开集、边界、区域、闭区域、有界区域；
- 曲线、简单曲线、简单闭曲线、光滑曲线、分段光滑曲线；
- 约当定理：简单闭曲线划分内部与外部；
- 单连通/多连通区域；
- 直线与半平面： $\operatorname{Im} \frac{z-a}{b} \gtrless 0$ 。

## 1.3 扩充复平面及其球面表示

本节目标：理解无穷远点  $\infty$  的引入方式、扩充复平面的运算约定以及球面（黎曼球面）表示。重点：扩充复平面  $\mathbb{C}_\infty$ ；无穷远点的球面模型。难点：为什么无穷远点只有一个；哪些运算不规定意义。

### 1.3.1 扩充复平面的运算约定

设  $a$  是异于  $\infty$  的一个复数，规定：

$$\begin{aligned} (1) a \neq \infty &\Rightarrow a \pm \infty = \infty \pm a = \infty; \\ (2) a \neq 0 &\Rightarrow a \cdot \infty = \infty \cdot a = \infty; \\ (3) a \neq \infty &\Rightarrow \frac{a}{\infty} = 0, \quad a \neq 0 \Rightarrow \frac{\infty}{a} = \infty. \end{aligned}$$

$\infty$  的实部、虚部、辐角都无意义。为了避免与算术定律矛盾，对下列式子**不规定意义**：

$$\infty \pm \infty, \quad \infty \cdot 0, \quad 0 \cdot \infty, \quad \frac{0}{\infty}, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad \frac{\infty}{0}.$$

### 1.3.2 扩充复平面

设想平面上有一个“理想点”与  $\infty$  对应，称为**无穷远点**。复平面加上  $\infty$ ，称为**扩充复平面**：

$$\mathbb{C}_\infty = \mathbb{C} \cup \{\infty\}.$$

为使运算法则合理，规定**扩充复平面上只有一个无穷远点**。

### 1.3.3 球面表示（黎曼球面）

记  $\mathbb{R}^3$  中的单位球面为

$$S = \{(x_1, x_2, x_3) : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1\}, \quad N = (0, 0, 1) \text{ 为北极点.}$$

把复平面  $\mathbb{C}$  等同于  $\mathbb{R}^3$  中的点集

$$\{(x_1, x_2, 0) : x_1, x_2 \in \mathbb{R}\}.$$

对复平面内任意一点  $z$ ，用直线将  $z$  与北极点  $N$  相连，该直线与球面  $S$  恰交于一点  $Z \neq N$ 。这个对应给出复平面到“去北极点的球面”的一一映射，称为**球面投影 (stereographic projection)**。

- 若  $|z| > 1$ ，则  $Z$  位于北半球面上；
- 若  $|z| < 1$ ，则  $Z$  位于南半球面上；
- 若  $|z| = 1$ ，则  $Z = z$ ；
- 当  $|z| \rightarrow \infty$  时， $Z \rightarrow N$ 。

于是**扩充复平面  $\mathbb{C}_\infty$**  与**整个球面  $S$  (含北极点  $N$ )** 一一对应；北极点  $N$  正好对应无穷远点  $\infty$ 。这一模型称为**黎曼球面**。

## 常见错误与注意点

1.  $\infty$  只有一个：复平面不是“四面八方无穷远”，而是“一个无穷远点”。
2. 不能把  $\infty$  当成普通复数参与四则运算； $\infty \pm \infty$ 、 $\infty \cdot 0$  等均不定义。
3. 球面投影中， $|z|$  越大越接近北极，但不等于“正无穷”有多个方向。

## 本节小结

- $\mathbb{C}_\infty = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ ;
- 无穷远点的运算约定与禁用式；
- 黎曼球面：复平面去掉一点（北极点）与球面同胚， $z \rightarrow \infty$  对应北极点。

## 第 1 章 本章小结与教学建议

### 知识框架

1. 复数：概念、相等、共轭、模、辐角（主值）、三角形式、指数形式；
2. 运算：加减乘除、乘方（棣莫弗公式）、开方（ $n$  个  $n$  次方根）；
3. 几何：复平面上的点/向量表示，乘除法的模与辐角规律；
4. 点集语言：邻域、内点、开集、边界、区域、闭区域、有界、曲线、单连通；
5. 扩充复平面： $\mathbb{C}_{\infty} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ ，黎曼球面模型。

### 教学建议

- 第 1 节宜慢讲：学生的困惑主要在“辐角的多值性”和“ $z$  既是点又是向量”；
- 乘除法的几何意义建议配合图形（复平面上的向量加法和乘法图）讲解；
- 开方一节可与后续“解析函数的多值性”呼应；
- 点集概念是第 2、3 章的基础，建议把“区域”与“单连通”作为重点，多举例（圆盘、圆环、去心圆盘、半平面）；
- 球面表示可作为选讲内容，帮助理解  $\infty$ 。

### 常见考点提示

- 已知  $z$ ，求  $\operatorname{Re} z, \operatorname{Im} z, |z|, \bar{z}, \operatorname{Arg} z$ ；
- 将复数化为三角/指数形式；
- 求  $n$  次方根、 $n$  次单位根；
- 判断平面图形（圆、圆环、角域、半平面等）并写出集合表达式；
- 判断区域是否单连通。